

Now it should work with the method steps described in the superclass,
.both real and abstract

Form Template Method ✂

مشکل (Problem)

زیرکلاس‌ها الگوریتم‌هایی دارند که شامل مراحل مشابه با ترتیب یکسان هستند.

راه حل (Solution)

ساختار الگوریتم و مراحل یکسان رو به والد منتقل کن، و پیاده‌سازی مراحل متفاوت رو توی زیرکلاس‌ها بذار.

مثال از صفحه

قبل:

csharp

```
public class PDFReport
{
    ()public void Generate
    }

    ;()FetchData
    ;()FormatPDF
    ;()SaveToFile
    {
    {

    public class ExcelReport
    }

    ()public void Generate
    }

    ;()FetchData
    ;()FormatExcel
```

```

;()SaveToFile
    {
    }

```

بعد از Form Template Method:

csharp

```

public abstract class Report
{
    // ساختار ثابت - Template Method
    public void Generate()
    {
        ;()FetchData
        ;()Format
        ;()SaveToFile
    }

    { /* یکسان */ } private void FetchData
    { /* یکسان */ } private void SaveToFile
    ;()public abstract void Format // هر زیرکلاس خودش پیاده‌سازی می‌کند
    {

        public class PDFReport : Report
        {
            { /* فرمت PDF */ } public override void Format
            {

                public class ExcelReport : Report
                {
                    { /* فرمت Excel */ } public override void Format
                    {

```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل

توضیح

توسعه موازی

زیرکلاس‌ها توسط افراد مختلف ساخته میشن ← کد تکراری

توضیح	دلیل
نه فقط Copy/Paste ساده، بلکه ساختار الگوریتم یکسانه	تکرار سطح بالا
برای نسخه جدید، فقط به زیرکلاس جدید بساز، بدون تغییر کد موجود	Open/Closed Principle

مزایا (Benefits)

حذف تکرار با ادغام مراحل مشترک الگوریتم در والد و باقی گذاشتن فقط تفاوت‌ها در زیرکلاس‌ها.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
الگوریتم‌های زیرکلاس‌ها رو به بخش‌های تشکیل‌دهنده بشکن (Extract Method)	۱
متدهای یکسان رو با Pull Up Method به والد منتقل کن	۲
متدهای غیرمشابه رو با Rename Method اسم‌هاشون رو یکسان کن	۳
امضای متدهای غیرمشابه رو با Pull Up Method به صورت abstract به والد منتقل کن	۴
متد اصلی الگوریتم رو به والد Pull Up کن	۵

تمرین

این کد رو با Form Template Method ریفتور کن:

csharp

```

        public class TeaMaker
        {
            ()public void MakeTea
            {
                ;()BoilWater
                ;("اضافه کردن برگ چای")Console.WriteLine
                ;()PourInCup
                ;()AddSugar
            }

            { ;("جوشاندن آب")Console.WriteLine } ()private void BoilWater
            { ;("ریختن در فنجان")Console.WriteLine } ()private void PourInCup
            { ;("اضافه کردن شکر")Console.WriteLine } ()private void AddSugar
        }

        public class CoffeeMaker
        {
            ()public void MakeCoffee
            {
                ;()BoilWater
                ;("اضافه کردن پودر قهوه")Console.WriteLine
                ;()PourInCup
                ;()AddSugar
            }

            { ;("جوشاندن آب")Console.WriteLine } ()private void BoilWater
            { ;("ریختن در فنجان")Console.WriteLine } ()private void PourInCup
            { ;("اضافه کردن شکر")Console.WriteLine } ()private void AddSugar
        }
    
```

راهنمایی:

- به کلاس abstract مثل HotDrink بساز
- Pull Up → یکسان هستن AddSugar , PourInCup , BoilWater
- MakeCoffee و MakeTea ← به Template Method مثل Prepare()
- بخش متفاوت: "اضافه کردن برگ/پودر" ← abstract AddMainIngredient()

بفرست تا بررسی کنیم! 🍵

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Form Template Method

csharp

```

public abstract class HotDrink
{
    Template Method - ساختار ثابت
    public void Prepare
    {
        ;()BoilWater
        ;()AddMainIngredient // متفاوت - توی زیرکلاس پیاده سازی میشه
        ;()PourInCup
        ;()AddSugar
    }

    {
        ;()private void BoilWater { Console.WriteLine("جوشاندن آب"); }
        ;()private void PourInCup { Console.WriteLine("ریختن در فنجان"); }
        ;()private void AddSugar { Console.WriteLine("اضافه کردن شکر"); }
    }

    public abstract void AddMainIngredient // هر زیرکلاس خودش پیاده سازی می کنه
    {

        public class TeaMaker : HotDrink
        {
            public override void AddMainIngredient
            {
                ;()Console.WriteLine("اضافه کردن برگ چای");
            }
        }

        public class CoffeeMaker : HotDrink
        {
            public override void AddMainIngredient
            {
                ;()Console.WriteLine("اضافه کردن پودر قهوه");
            }
        }
    }
}

```

مقایسه 

نسخه اصلاح	کد اصلی	
۱ بار 	۲ بار	تکرار BoilWater
۱ بار 	۲ بار	تکرار PourInCup
۱ بار 	۲ بار	تکرار AddSugar
فقط AddMainIngredient رو override کن 	باید کل کلاس رو کپی کنی	اضافه کردن نوشیدنی جدید

استفاده

csharp

```
var tea = new TeaMaker();
tea.Prepare();
// جوشاندن آب
// اضافه کردن برگ چای
// ریختن در فنجان
// اضافه کردن شکر
```

```
var coffee = new CoffeeMaker();
coffee.Prepare();
// جوشاندن آب
// اضافه کردن پودر قهوه
// ریختن در فنجان
// اضافه کردن شکر
```

Form Template Method تموم شد!

بریم سراغ Substitute Algorithm؟ متنش رو بفرست! 